2011年真题参考答案

一、选择题

(1)C. (2)B. (3)A. (4)B. (5)D. (6)C. (7)D. (8)D.

二、填空题

(9) $(1+3x)e^{3x}$. (10) $(1+2\ln 2)(dx-dy)$. (11) $y=-2x$.

(12) $\frac{4}{3}\pi$. (13) $3y_1^2$. (14) $\mu\sigma^2+\mu^3$.

三、解答题

(15) $-\frac{1}{2}$.

(16) $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=f''_{11}(2,2)+f'_2(2,2)f''_{12}(1,1)$.

(17) $2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}\ln x+2\sqrt{1-x}-4\sqrt{x}+C$,其中 C 为任意常数.

(18) 证明略.

(19) $f(x)=\frac{4}{(2-x)^2}$, $0\leqslant x\leqslant 1$.

(20) (Ⅰ)$a=5$.

(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_3=5\boldsymbol{\alpha}_1+10\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$.

(21) (Ⅰ)特征值 $-1,1,0$,分别对应特征向量 $k_1(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$, $k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}$, $k_3(0,1,0)^{\mathrm{T}}$,其中 k_1,k_2,k_3 为任意非零常数. (Ⅱ)$\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

(22) (Ⅰ)(X,Y) 的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(Ⅱ)$Z=XY$ 的概率分布为

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(Ⅲ) 0.

(23) (Ⅰ)$f_X(x)=\begin{cases}x, & 0<x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ (Ⅱ)$f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}\frac{1}{2-2y}, & y\leqslant x\leqslant 2-y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$